



المدرسة العليا
للأساتذة - مراكش
ÉCOLE NORMALE
SUPÉRIEURE - MARRAKECH

Université Cadi Ayyad
École Normale Supérieure – Marrakech
Département d'Informatique

Licence d'éducation : Spécialité Enseignement Secondaire - Informatique
Semestre S6
Module : Développement Web et Mobile 2

Rapport de Projet de Fin de Module

Number Book : Annuaire intelligent mobile et web

Application multi-plateforme orientée services pour la gestion,
la consultation et l'organisation des contacts utiles

Réalisé par
Askhatir Asmae

Encadré par
Pr. Mohammed Lachgar

Rapport présenté dans le cadre du module
Développement Web et Mobile 2

Année universitaire : 2025–2026

Déclaration

Je soussignée, **Askhatir Asmae**, étudiante en Informatique à l'ENS de Marrakech, déclare avoir rédigé ce rapport portant sur mon projet « *Number Book (Annuaire intelligent)* » dans le cadre du module **Développement Web et Mobile 2**.

Je tiens à confirmer que ce travail est strictement personnel. J'ai moi-même conçu les schémas, écrit le code et développé les idées présentées dans ce document. Pour les ressources externes utilisées, j'ai veillé à les mentionner de manière appropriée.

Je respecte les règles d'intégrité académique de mon université et je suis consciente que le plagiat constitue une faute grave. Je signe ce document en toute responsabilité.

Askhatir Asmae

Année universitaire : 2025–2026

Remerciements

Je tiens à adresser mes sincères remerciements à Monsieur Mohammed Lachgar, professeur du module Mobile 2, pour la qualité de son enseignement, son accompagnement et ses conseils tout au long de ce module.

Ses explications claires et ses orientations pédagogiques m'ont permis de mieux comprendre les concepts du développement mobile et de réaliser ce projet dans de bonnes conditions.

Abstract

The project in this report is part of the coursework for the module Web and Mobile Development 2. It is about the design and implementation of a contact management system called Number Book (Annuaire intelligent).

In today's world people need to manage and access contacts easily because they deal with a lot of information every day.

This project wants to give people an efficient way to organize, search and manage contacts. The Number Book system lets users put contacts into groups get to information and use features like favorites to make the experience better.

The system uses an architecture that works on many platforms. The backend is made with Node.js and Express.js which helps process data and communicate through an API. A MySQL database stores and manages data about users, contacts, groups and favorites. The application also has security measures like JSON Web Tokens (JWT) for authentication and bcrypt for password encryption, which protects data and keeps access secure.

When it comes to how users interact with the system there are two interfaces. There is a web interface made with React for administrators to manage data and a mobile application for users to look at contacts and use the system. This way roles are separate which makes the system more organized and easier to use.

The project shows that using web and mobile technologies can create a system, for contact management that is scalable and reliable. It helps make information more accessible and organized. It gives users a simple and secure solution. The Number Book system is an example of this

Keywords : Contact Management, Web and Mobile Application, Node.js, React, MySQL, JWT, REST API

Résumé

Le document présenté s'inscrit dans le cadre du projet réalisé pour le module Développement Web et Mobile 2 au sein de la Licence d'éducation en Informatique à l'École Normale Supérieure de Marrakech. La gestion des contacts constitue aujourd'hui un besoin essentiel dans la vie quotidienne, notamment avec la diversité des informations à organiser et à consulter rapidement. Cependant, les utilisateurs rencontrent souvent des difficultés pour structurer leurs contacts et accéder efficacement aux informations importantes.

C'est dans ce contexte que s'inscrit ce projet, qui consiste en la conception et la réalisation d'une application intelligente de gestion des contacts intitulée « *Number Book (Annuaire intelligent)* ». Cette application permet aux utilisateurs de consulter, organiser et rechercher des contacts de manière simple et efficace, tout en offrant des fonctionnalités supplémentaires telles que la gestion des favoris et la classification des contacts en groupes.

Le système proposé repose sur une architecture moderne composée de plusieurs parties complémentaires. Une application mobile est dédiée aux utilisateurs afin de consulter les contacts et interagir avec les différentes fonctionnalités. Une interface web développée avec React est destinée à l'administrateur pour gérer les contacts, les groupes et les utilisateurs. Le backend est développé à l'aide de Node.js et Express.js, avec une base de données MySQL permettant de stocker et gérer les informations. Le système intègre également des mécanismes de sécurité, notamment l'authentification par JWT et le chiffrement des mots de passe avec bcrypt, ainsi qu'une gestion des rôles pour contrôler l'accès aux différentes fonctionnalités.

Facile à utiliser et accessible, cette application offre une expérience utilisateur fluide et permet une gestion efficace des contacts. Elle répond aux exigences du cahier des charges en proposant une solution structurée, sécurisée et évolutive.

Pour mener à bien ce projet, une approche méthodique a été adoptée, incluant l'analyse des besoins, la conception du système ainsi que l'implémentation des différentes fonctionnalités. Ce travail met en évidence l'importance des technologies web et mobiles modernes dans le développement d'applications performantes et adaptées aux besoins des utilisateurs.

Mots clés : Gestion des contacts, Application web et mobile, React, Node.js, MySQL, JWT, API REST

Liste des abréviations

Note : Trier en ordre alphabétique

API	Application Programming Interface (Interface de Programmation d'Application)
CRUD	Create, Read, Update, Delete (Créer, Lire, Modifier, Supprimer)
DB	Database (Base de données)
HTTP	HyperText Transfer Protocol (Protocole de Transfert Hypertexte)
JSON	JavaScript Object Notation (Format d'échange de données)
JWT	JSON Web Token (Mécanisme d'authentification sécurisé)
REST	Representational State Transfer (Architecture des services web)
UI	User Interface (Interface Utilisateur)

Table des figures

1.1	Schéma de la méthodologie du projet Number Book	4
2.1	Diagramme de cas d'utilisation du système Number Book	8
4.1	Architecture globale du système Number Book	14
4.2	Diagramme de classes du système Number Book	15
5.1	Interfaces de l'application mobile Number Book	19
5.2	Interfaces de l'application web Number Book	20

Table des matières

Remerciements	ii
Abstract	iii
Résumé	iv
Liste des abréviations	v
Table des figures	vi
Introduction Générale	1
1 Contexte général du projet	2
1.1 Introduction	2
1.2 Présentation du projet	2
1.2.1 Sujet du projet	2
1.2.2 Intérêt du projet	2
1.3 Problématique et état de l'existant	3
1.3.1 Solutions existantes	3
1.3.2 Limites des solutions existantes	3
1.3.3 Problématique	3
1.4 Objectifs du projet	3
1.4.1 Objectifs fonctionnels	3
1.4.2 Objectifs techniques	3
1.4.3 Contraintes	4
1.5 Démarche de gestion de projet	4
1.5.1 Méthodologie adoptée	4
1.5.2 Schéma de la méthodologie	4
1.5.3 Conclusion	4
2 Étude préliminaire et fonctionnelle	5
2.1 Introduction	5
2.2 Étude des besoins	5
2.2.1 Besoins fonctionnels	5
2.2.2 Besoins non fonctionnels	6
2.3 Identification des acteurs	6
2.3.1 Utilisateur	6
2.3.2 Administrateur	6
2.4 Cas d'utilisation et diagrammes	6
2.4.1 Principaux cas d'utilisation	7
2.5 Processus métier	8
2.5.1 Flux principal	9

2.5.2	Validation	9
2.6	Conclusion	9
3	État de l'art	10
3.1	Introduction	10
3.2	Travaux connexes et solutions existantes	10
3.2.1	Applications mobiles de contacts	10
3.2.2	Solutions web d'annuaires	10
3.2.3	Applications open source ou frameworks	11
3.3	Analyse comparative	11
3.3.1	Analyse	11
3.3.2	Apport du projet	11
3.4	Conclusion	12
4	Analyse et conception	13
4.1	Introduction	13
4.2	Formalisme de modélisation	13
4.2.1	Motivation et choix	13
4.2.2	Diagrammes retenus	13
4.3	Architecture logicielle	13
4.3.1	Approche architecturale	13
4.3.2	Organisation en couches	14
4.3.3	Schéma de l'architecture	14
4.3.4	Discussion	15
4.4	Diagrammes de conception	15
4.4.1	Diagramme de classes	15
4.5	Conclusion	16
5	Technologies et réalisation	17
5.1	Introduction	17
5.2	Choix techniques et outils	17
5.2.1	Langages, frameworks et base de données	17
5.2.2	Outils de développement	17
5.3	Architecture de déploiement	18
5.4	Implémentation et interfaces	18
5.4.1	Structure du code	18
5.4.2	Interfaces utilisateur	18
5.4.3	Fonctionnalités principales	20
5.5	Stratégie de tests	21
5.5.1	Tests unitaires	21
5.5.2	Tests d'intégration	21
5.5.3	Tests système	21
5.5.4	Outils de test	21
5.6	Conclusion	21
	Conclusion générale	22
	Apport du projet	24
	Appendices	26

A Annexes	26
A.1 Extrait de code Backend	26
A.2 Extrait de code Mobile (Android)	26
A.3 Structure du projet	27
A.4 Exemples de requêtes API	27
A.5 Remarque	27

Introduction Générale

Cette introduction présente une vision globale du projet « *Number Book (Annuaire intelligent)* » et des travaux réalisés dans le cadre du module Développement Web et Mobile 2. De manière générale, plusieurs éléments y sont abordés :

- **Contexte et champ d'application** : le projet s'inscrit dans le domaine des applications web et mobiles de gestion des contacts. Il vise à faciliter l'organisation, la consultation et l'accès rapide aux informations des contacts.
- **Description du problème** : avec l'augmentation du nombre de contacts, il devient parfois difficile de retrouver rapidement une information, de classer les contacts correctement ou de gérer les contacts importants. Cette situation peut entraîner une perte de temps et une mauvaise organisation.
- **Objectifs du projet** : l'objectif principal est de concevoir et développer une application permettant de consulter les contacts, effectuer des recherches, organiser les contacts par groupes et gérer les favoris. L'administrateur doit aussi pouvoir gérer les données, notamment l'ajout, la modification et la suppression des contacts et des groupes.
- **Approche et méthodologie** : la solution repose sur une architecture composée d'un backend développé avec Node.js et Express.js, connecté à une base de données MySQL. Une interface web développée avec React est destinée à l'administrateur, tandis qu'une application mobile est destinée aux utilisateurs simples.
- **Résultats et interprétations attendus** : le projet vise à obtenir une application simple, organisée et sécurisée, permettant une gestion efficace des contacts et une meilleure expérience pour les utilisateurs.
- **Organisation du rapport** : ce rapport est organisé en plusieurs parties. Il commence par le contexte général du projet, puis présente l'étude des besoins, la conception du système, la réalisation de l'application et enfin la conclusion générale.

Cette introduction permet donc de présenter le cadre général du projet, la problématique traitée, les objectifs visés et la démarche adoptée pour réaliser l'application.

Chapitre 1

Contexte général du projet

1.1 Introduction

Ce premier chapitre pose les bases de mon travail sur le projet *Number Book* (*Annuaire intelligent*). L'objectif est d'expliquer pourquoi cette application a été créée, à quel besoin précis elle répond et ce qui a motivé les choix effectués durant sa réalisation.

Aujourd'hui, avec l'omniprésence du numérique, nous accumulons une quantité importante de coordonnées. Gérer efficacement ces contacts est devenu un défi quotidien : nous avons tous besoin d'un outil simple pour enregistrer, classer et surtout retrouver une information rapidement. Ce chapitre introduit donc les objectifs du projet, son champ d'application et les profils d'utilisateurs visés, tout en préparant le terrain pour les choix techniques et fonctionnels présentés plus loin.

1.2 Présentation du projet

1.2.1 Sujet du projet

Développé dans le cadre du module **Développement Web et Mobile 2**, le projet *Number Book* consiste à concevoir une solution complète web et mobile pour la gestion organisée des répertoires.

L'idée de départ est née d'un constat simple : la recherche d'un numéro, d'un email ou d'un service spécifique peut vite devenir fastidieuse si les données sont mal rangées. L'application a donc été pensée pour centraliser ces informations, faciliter les recherches rapides et permettre une personnalisation via une liste de favoris.

Sur le plan technique, l'architecture repose sur un backend en **Node.js** et **Express.js**, lié à une base de données **MySQL**. L'écosystème se divise en deux interfaces : une plateforme web sous **React** pour la gestion administrative et une application mobile dédiée à l'usage quotidien des utilisateurs.

1.2.2 Intérêt du projet

L'intérêt majeur de ce travail est de transformer la gestion classique des contacts en une expérience fluide et structurée. Plutôt que de parcourir manuellement de longues listes, l'utilisateur gagne en efficacité grâce à un système de recherche et un classement par groupes.

Le projet va au-delà du simple stockage : il offre une véritable organisation. L'administrateur dispose d'un contrôle complet, notamment l'ajout, la modification et la suppression des contacts et des groupes via une interface dédiée, garantissant ainsi la fiabilité des informations.

Ce projet est d'autant plus pertinent qu'il répond à un besoin courant en utilisant des technologies modernes pour offrir une solution claire, ergonomique et adaptée aux attentes actuelles.

1.3 Problématique et état de l'existant

Dans plusieurs établissements (universités, administrations, entreprises), l'accès aux contacts utiles constitue un besoin essentiel pour les utilisateurs. Ces contacts peuvent concerner différents domaines tels que l'administration, la sécurité, la santé ou encore le corps enseignant.

1.3.1 Solutions existantes

Actuellement, plusieurs solutions sont utilisées pour gérer ces informations :

- Les répertoires téléphoniques classiques sur mobile
- Les fichiers Excel ou documents papier
- Certaines applications de gestion de contacts générales

1.3.2 Limites des solutions existantes

Malgré leur utilisation, ces solutions présentent plusieurs inconvénients :

- Manque d'organisation (absence de classification claire par groupes)
- Difficulté de recherche rapide dans une grande liste de contacts
- Absence de fonctionnalités avancées comme les favoris ou les actions rapides
- Non centralisation des données (informations dispersées)
- Absence d'une interface d'administration pour gérer les contacts

1.3.3 Problématique

Ainsi, la problématique principale de ce projet peut être formulée comme suit :

Comment concevoir une application mobile et web permettant de centraliser, organiser et faciliter l'accès aux contacts utiles de manière simple, rapide et efficace ?

1.4 Objectifs du projet

Le projet Number Book vise à concevoir un annuaire intelligent répondant aux besoins des utilisateurs et respectant les contraintes du cahier de charge.

1.4.1 Objectifs fonctionnels

- Consulter la liste des contacts
- Rechercher un contact par nom, téléphone ou service
- Filtrer les contacts par groupe
- Ajouter ou retirer un contact des favoris
- Afficher les détails d'un contact
- Effectuer des actions rapides (appel, copie, email)

1.4.2 Objectifs techniques

- Développement d'une application Android (Java)
- Mise en place d'une API REST avec Node.js (Express)
- Utilisation de MySQL pour la base de données
- Authentification sécurisée avec JWT
- Organisation du code en architecture modulaire (routes, controllers)

1.4.3 Contraintes

- Maximum 4 tables dans la base de données
- Interface simple et facile à utiliser
- Temps limité de réalisation (module académique)
- Respect des bonnes pratiques de développement

1.5 Démarche de gestion de projet

1.5.1 Méthodologie adoptée

Pour la réalisation de ce projet, une approche inspirée des méthodes agiles a été adoptée.

- Une progression étape par étape
- Une adaptation continue aux besoins
- Une validation régulière des fonctionnalités

1.5.2 Schéma de la méthodologie

La figure suivante illustre la méthodologie adoptée :

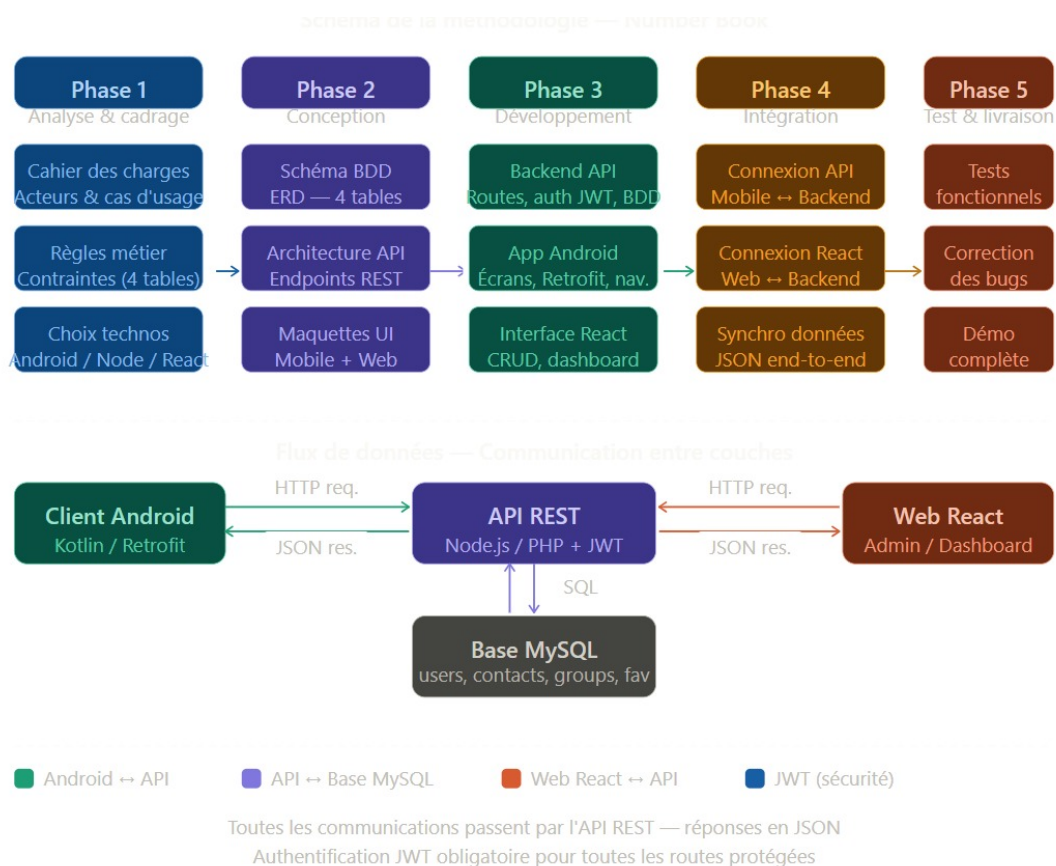


Figure 1.1 : Schéma de la méthodologie du projet Number Book

1.5.3 Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter le contexte général du projet ainsi que les objectifs et la démarche adoptée.

Chapitre 2

Étude préliminaire et fonctionnelle

2.1 Introduction

Ce chapitre a pour objectif de définir et analyser les besoins du projet Number Book, en identifiant les fonctionnalités attendues ainsi que les contraintes techniques et organisationnelles.

Il permet également de déterminer les différents acteurs du système et leurs rôles, tout en décrivant la manière dont ils interagissent avec l'application. Enfin, ce chapitre introduit les cas d'utilisation qui serviront de base pour la conception du système.

2.2 Étude des besoins

Dans cette section, nous distinguons deux types de besoins : les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels.

2.2.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les différentes fonctionnalités que l'application doit offrir.

Fonctionnalités principales

L'application Number Book doit permettre :

- Consulter la liste des contacts
- Rechercher un contact par nom, téléphone ou description
- Filtrer les contacts par groupe (administration, santé, enseignants, etc.)
- Afficher les détails d'un contact
- Ajouter un contact aux favoris
- Retirer un contact des favoris
- Consulter la liste des favoris
- Effectuer des actions rapides :
 - Appeler un contact
 - Copier un numéro
 - Envoyer un email

Scénario d'utilisation

Exemple : Consultation d'un contact

1. L'utilisateur ouvre l'application mobile
2. Il consulte la liste des contacts
3. Il utilise la recherche ou le filtre par groupe
4. Il sélectionne un contact
5. Il accède aux détails et peut effectuer une action (appel, email)

2.2.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels concernent la qualité et les contraintes techniques du système.

- **Performance** : L'application doit répondre rapidement (chargement des contacts en quelques secondes)
- **Sécurité** : Utilisation de JWT pour l'authentification et chiffrement des mots de passe
- **Fiabilité** : Gestion des erreurs et stabilité du système
- **Ergonomie** : Interface simple et intuitive pour l'utilisateur

Choix techniques

Les besoins non fonctionnels ont influencé les choix suivants :

- Backend : Node.js avec Express
- Base de données : MySQL
- Mobile : Android (Java)
- Web : React

2.3 Identification des acteurs

Le système Number Book implique deux principaux acteurs :

2.3.1 Utilisateur

- Consulter les contacts
- Rechercher et filtrer
- Gérer les favoris
- Effectuer des actions rapides

2.3.2 Administrateur

- Ajouter des contacts
- Modifier des contacts
- Supprimer des contacts
- Gérer les groupes
- Superviser les données via l'interface web

2.4 Cas d'utilisation et diagrammes

Les cas d'utilisation permettent de représenter les interactions entre les acteurs et le système.

2.4.1 Principaux cas d'utilisation

- Se connecter
- Consulter les contacts
- Rechercher un contact
- Filtrer par groupe
- Ajouter aux favoris
- Retirer des favoris
- Gérer les contacts (admin)
- Gérer les groupes (admin)

Un diagramme UML de cas d'utilisation est présenté ci-dessous pour illustrer ces interactions.

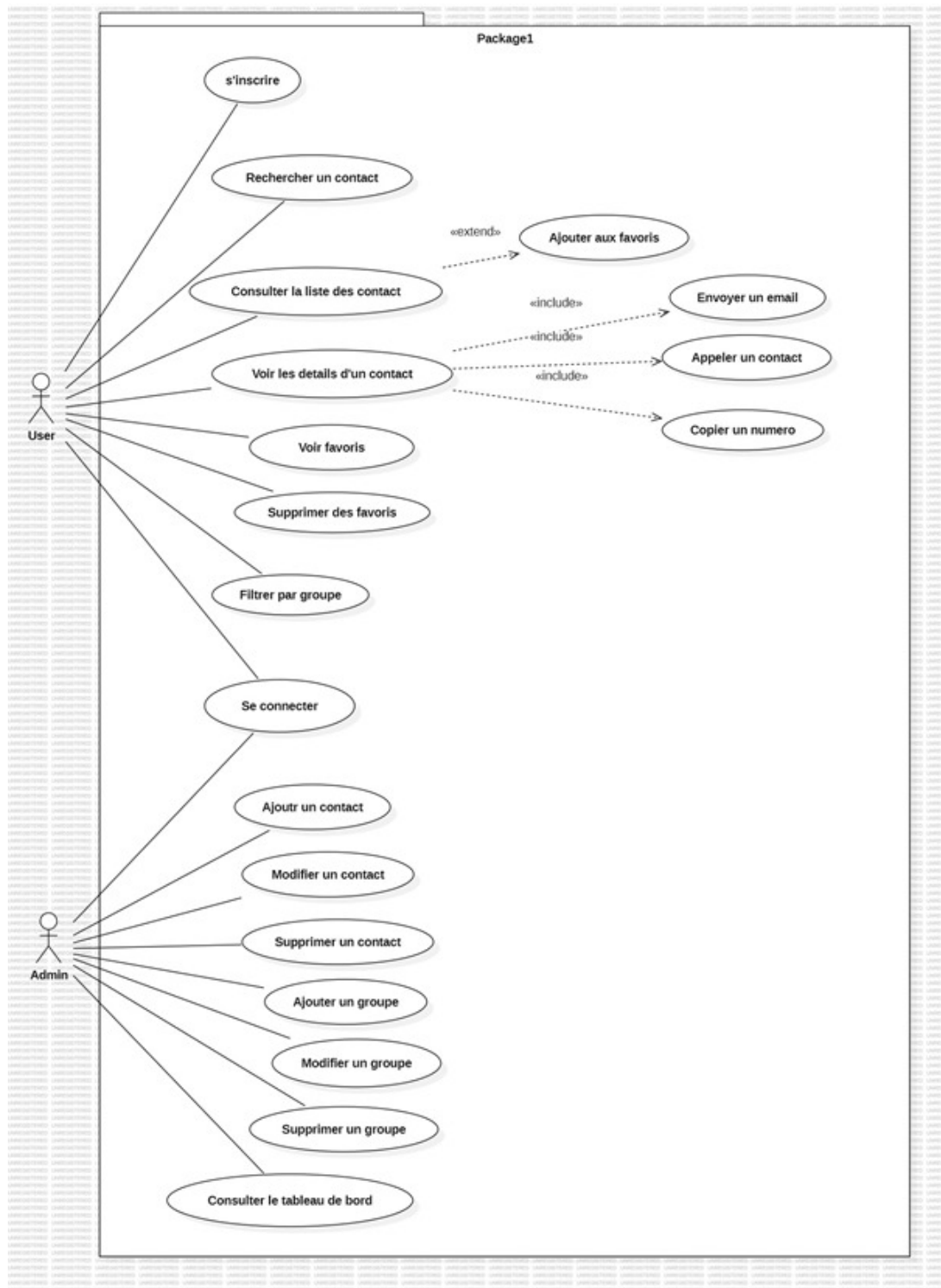


Figure 2.1 : Diagramme de cas d'utilisation du système Number Book

2.5 Processus métier

Le processus principal du système consiste à permettre à un utilisateur d'accéder rapidement aux contacts utiles.

2.5.1 Flux principal

1. L'utilisateur se connecte
2. Il consulte la liste des contacts
3. Il effectue une recherche ou un filtrage
4. Il sélectionne un contact
5. Il effectue une action (appel, email, favori)

2.5.2 Validation

- Les données sont validées côté serveur
- L'accès est sécurisé via JWT

2.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons défini les besoins fonctionnels et non fonctionnels du projet Number Book.

Nous avons également identifié les acteurs du système et leurs rôles, ainsi que les principales interactions à travers les cas d'utilisation.

Ces éléments constituent une base solide pour la conception du système, qui sera détaillée dans le chapitre suivant, notamment à travers l'architecture, le modèle de données et les diagrammes UML.

Chapitre 3

État de l'art

3.1 Introduction

Ce chapitre a pour objectif de situer le projet Number Book dans son contexte technique et applicatif, en analysant les solutions existantes dans le domaine des annuaires numériques et des applications de gestion de contacts.

Il permet d'identifier les forces et les limites des approches actuelles, afin de justifier la pertinence de la solution proposée. Cette étude constitue une base importante pour orienter les choix techniques et fonctionnels adoptés dans le projet.

3.2 Travaux connexes et solutions existantes

Plusieurs solutions existent aujourd'hui pour la gestion des contacts et des annuaires numériques.

3.2.1 Applications mobiles de contacts

Les smartphones intègrent généralement des applications natives de gestion de contacts (Android Contacts, iOS Contacts).

Atouts :

- Interface simple et intuitive
- Accès rapide aux contacts personnels
- Intégration avec les appels et messages

Limites :

- Pas de classification avancée par groupes spécifiques (administration, santé...)
- Absence de gestion centralisée pour une organisation
- Pas de synchronisation avec une plateforme administrative personnalisée

3.2.2 Solutions web d'annuaires

Certaines plateformes web permettent la gestion d'annuaires professionnels ou scolaires.

Atouts :

- Centralisation des données
- Gestion des utilisateurs et rôles
- Accès via navigateur

Limites :

- Absence d'application mobile dédiée

- Expérience utilisateur limitée sur mobile
- Manque d'actions rapides (appel direct, copie rapide)

3.2.3 Applications open source ou frameworks

Des solutions basées sur des frameworks comme React, Node.js ou PHP permettent de créer des systèmes similaires.

Atouts :

- Flexibilité et personnalisation
- Large communauté
- Évolutivité

Limites :

- Nécessitent une configuration technique
- Absence de solution prête à l'emploi complète (mobile + web + API)

3.3 Analyse comparative

Afin de mieux situer notre solution, nous proposons une comparaison des différentes approches :

Critère	App native	Web classique	Number Book	Multi-plateforme
Non	Partiel	Oui	Oui	Limitée
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Appel direct	Oui	Non	Oui	Interface admin
Non	Oui	Oui	Oui	Interface utilisateur
Moyenne	Élevée	Personnalisation	Oui	Faible

3.3.1 Analyse

À partir de cette comparaison, on constate que :

- Les applications natives sont simples mais limitées pour un usage organisationnel
- Les solutions web sont puissantes mais peu adaptées à une utilisation mobile
- Aucune solution ne combine efficacement mobile + web + API dans un seul système

3.3.2 Apport du projet

Le projet Number Book apporte une solution complète en combinant :

- Une application mobile intuitive
- Une API sécurisée (JWT)
- Une interface web d'administration

Il permet ainsi de répondre aux besoins non couverts par les solutions existantes.

3.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons analysé les principales solutions existantes dans le domaine des annuaires numériques.

Cette étude a permis de mettre en évidence leurs limites, notamment en termes d'intégration multi-plateforme et de gestion centralisée.

Le projet Number Book se positionne comme une solution complète, combinant application mobile, backend API et interface web, afin de répondre efficacement aux besoins identifiés.

Les résultats de cette analyse serviront de base pour la conception de l'architecture du système, qui sera présentée dans le chapitre suivant.

Chapitre 4

Analyse et conception

4.1 Introduction

Ce chapitre a pour objectif de traduire les besoins fonctionnels et non fonctionnels identifiés précédemment en une solution technique détaillée.

Il présente les choix de modélisation, d'architecture et de conception adoptés dans le cadre du projet Number Book. Ces choix permettent de garantir une solution cohérente, évolutive et adaptée aux exigences du cahier des charges.

4.2 Formalisme de modélisation

4.2.1 Motivation et choix

Dans ce projet, nous avons choisi d'utiliser le langage UML (Unified Modeling Language) pour modéliser le système.

Ce choix se justifie par les avantages suivants :

- Décrire clairement la structure du système (classes, relations, données)
- Représenter le comportement du système
- Faciliter la communication entre les différentes parties du projet
- Assurer la maintenabilité et l'évolution future du système

4.2.2 Diagrammes retenus

Pour modéliser le système, nous avons utilisé les diagrammes suivants :

- **Diagramme de classes** : pour représenter les entités du système (User, Contact, Group, Favorite)
- **Diagramme de cas d'utilisation** : pour représenter les actions des utilisateurs

4.3 Architecture logicielle

4.3.1 Approche architecturale

Le projet Number Book adopte une architecture **monolithique structurée**.

Avantages :

- Simplicité de développement
- Déploiement rapide
- Facilité de compréhension pour un projet pédagogique

Inconvénients :

- Scalabilité limitée
- Moins flexible que les microservices

Ce choix est adapté au contexte académique et à la taille du projet.

4.3.2 Organisation en couches

Le système est structuré en trois couches principales :

- **Couche présentation**
 - Application Android (client mobile)
 - Interface Web React (administration)
- **Couche logique métier**
 - API Node.js (Express)
 - Gestion des règles métier (contacts, favoris, groupes)
- **Couche données**
 - Base de données MySQL
 - Tables : users, contacts, groupes_contacts, favoris

4.3.3 Schéma de l'architecture

L'architecture du système repose sur la communication entre l'application mobile, l'API backend et la base de données.

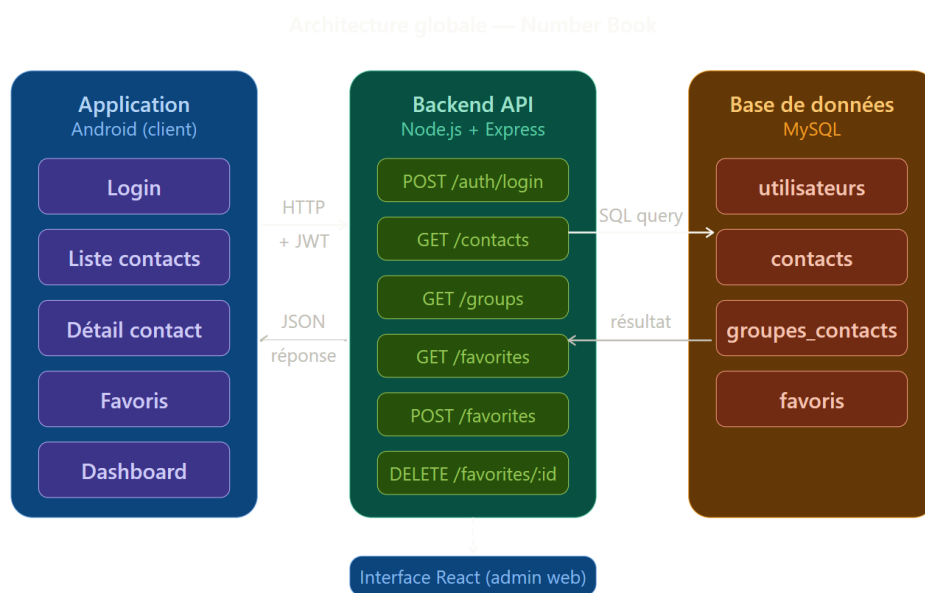


Figure 4.1 : Architecture globale du système Number Book

Comme illustré dans la figure 4.1, l'application Android et l'interface Web communiquent avec le backend via des requêtes HTTP sécurisées (JWT), et le backend interagit avec la base de données MySQL.

4.3.4 Discussion

Cette architecture permet :

- Une séparation claire des responsabilités
- Une meilleure maintenabilité
- Une communication simple via API REST (JSON)
- Une sécurité assurée par JWT

4.4 Diagrammes de conception

4.4.1 Diagramme de classes

Le système repose sur les classes principales suivantes :

- **User** : représente un utilisateur (id, nom, email, rôle)
- **Contact** : représente un contact (nom, téléphone, email, groupe)
- **Group** : représente une catégorie de contacts
- **Favorite** : relation entre utilisateur et contact

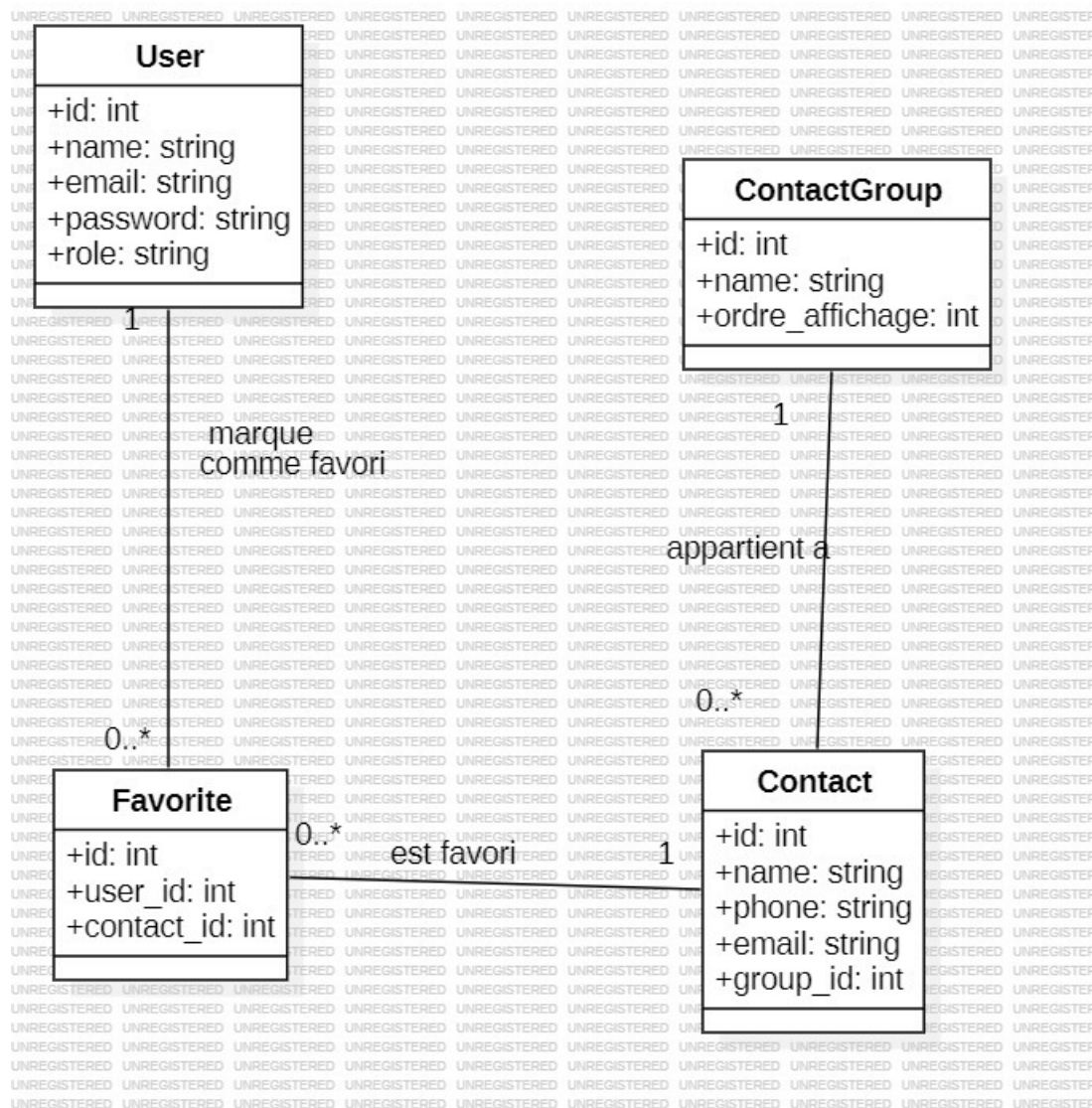


Figure 4.2 : Diagramme de classes du système Number Book

Comme illustré dans la figure 4.2, le système est structuré autour de plusieurs entités principales assurant la gestion des contacts et des favoris.

Relations :

- Un utilisateur peut avoir plusieurs favoris
- Un contact appartient à un seul groupe
- Un favori lie un utilisateur à un contact

4.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les choix de conception et d'architecture du projet Number Book.

Nous avons utilisé UML pour modéliser le système et adopté une architecture en couches permettant de structurer efficacement l'application.

Ces choix garantissent une solution cohérente, sécurisée et maintenable.

Les modèles présentés serviront de base pour la phase d'implémentation, qui sera détaillée dans le chapitre suivant.

Chapitre 5

Technologies et réalisation

5.1 Introduction

Ce chapitre présente les choix techniques et les outils utilisés pour la réalisation du projet Number Book.

Il décrit également l'environnement de développement, l'architecture de déploiement, ainsi que les détails de l'implémentation du système. Enfin, il expose la stratégie de tests adoptée pour garantir le bon fonctionnement de l'application.

5.2 Choix techniques et outils

5.2.1 Langages, frameworks et base de données

Langages de programmation :

- **Java** : utilisé pour le développement de l'application Android
- **JavaScript** : utilisé pour le backend (Node.js) et le frontend (React)

Frameworks :

- **Android SDK** : pour le développement mobile
- **Node.js + Express** : pour la création de l'API REST
- **React** : pour l'interface web d'administration

Base de données :

- **MySQL** : base de données relationnelle utilisée pour stocker les utilisateurs, contacts, groupes et favoris

Critères de choix :

- Simplicité d'utilisation
- Performance
- Compatibilité avec le projet
- Large communauté et documentation

5.2.2 Outils de développement

- **Android Studio** : développement mobile
- **Visual Studio Code** : développement backend et frontend
- **Git / GitHub** : gestion de version et collaboration
- **Postman** : test des API REST

5.3 Architecture de déploiement

Le système Number Book est basé sur une architecture client-serveur.

- **Client mobile** : application Android
- **Client web** : interface React
- **Serveur backend** : API Node.js
- **Base de données** : MySQL

Les communications se font via des requêtes HTTP en format JSON.

5.4 Implémentation et interfaces

5.4.1 Structure du code

Le projet est organisé en trois parties principales :

- **Backend** :
 - routes (contacts, favoris, groupes, utilisateurs)
 - middleware (authentification JWT)
 - base de données (MySQL)
- **Mobile** :
 - Activities (Login, Contacts, Favorites)
 - Adapter (RecyclerView)
 - Models (Contact, User)
 - API (Retrofit)
- **Frontend React** :
 - Pages (Dashboard, Contacts, Favorites)
 - Components (Navbar, Sidebar)
 - Services (API)

5.4.2 Interfaces utilisateur

Application mobile :

- Liste des contacts
- Recherche et filtre par groupe
- Détails d'un contact
- Gestion des favoris

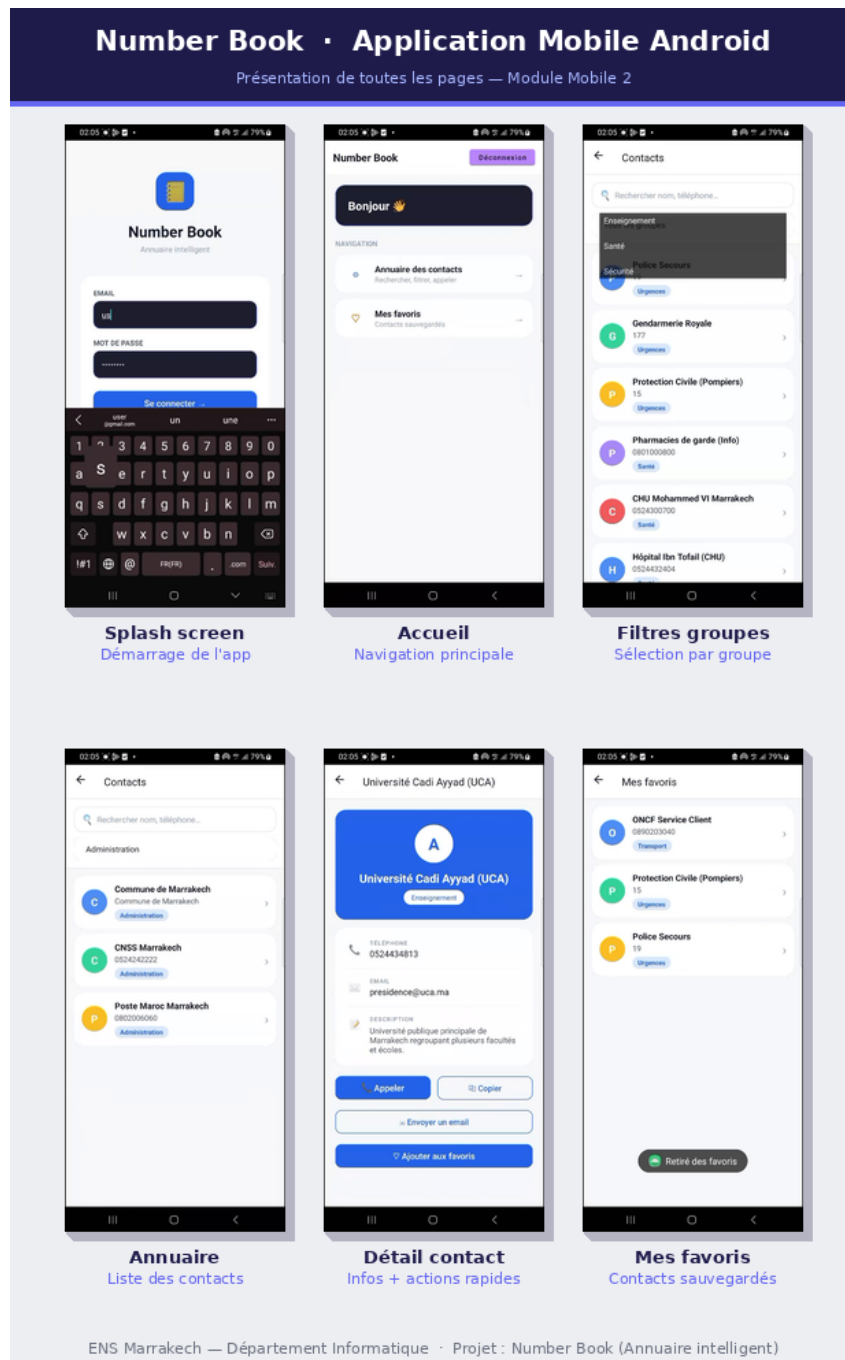


Figure 5.1 : Interfaces de l'application mobile Number Book

Interface web :

- Dashboard (statistiques)
- Gestion des contacts (CRUD)
- Gestion des groupes
- Suivi des favoris

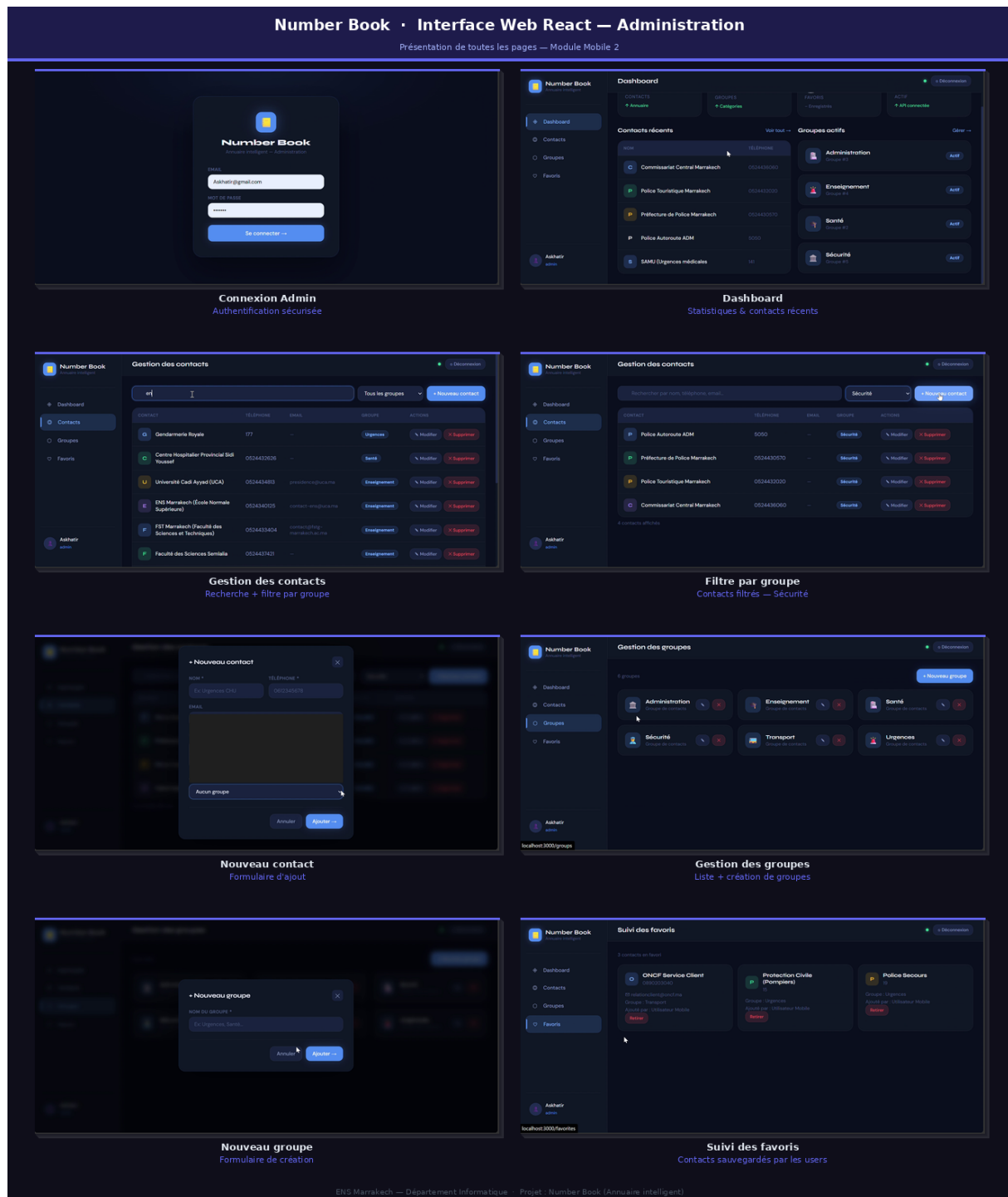


Figure 5.2 : Interfaces de l'application web Number Book

Remarque : Des captures d'écran peuvent être ajoutées ici pour illustrer les interfaces.

5.4.3 Fonctionnalités principales

- Authentification sécurisée avec JWT
- Consultation et recherche de contacts
- Filtrage par groupe
- Gestion des favoris

- Appel direct, copie du numéro et envoi d'email
- Interface admin pour gérer les données

5.5 Stratégie de tests

5.5.1 Tests unitaires

Des tests ont été réalisés pour vérifier :

- Les endpoints API
- Les validations des données

5.5.2 Tests d'intégration

- Vérification de la communication entre mobile, backend et base de données

5.5.3 Tests système

- Test complet de l'application (login, contacts, favoris)

5.5.4 Outils de test

- **Postman** : test des API
- **Android Emulator** : test mobile
- **Navigateur** : test interface web

5.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les technologies et les outils utilisés pour la réalisation du projet Number Book.

Les choix techniques effectués ont permis de développer une application complète, combinant mobile, web et backend.

Malgré certaines difficultés liées à l'intégration des différentes parties du système, le projet a été réalisé avec succès.

Ces résultats constituent une base solide pour l'évolution future de l'application.

Conclusion générale

La réalisation du projet **Number Book** s'inscrit dans le cadre du module Mobile 2, dont l'objectif principal est de concevoir une application multi-plateforme intégrant une application mobile, une API backend et une interface web.

Récapitulation des objectifs initiaux

Au début de ce projet, l'objectif principal était de concevoir un annuaire intelligent permettant de centraliser et gérer les contacts utiles d'un établissement (administration, santé, sécurité, enseignants, etc.).

Les objectifs fixés consistaient à :

- Développer une application mobile intuitive
- Mettre en place une API REST sécurisée
- Concevoir une interface web d'administration
- Implémenter des fonctionnalités de recherche, filtrage et gestion des favoris

Ces objectifs ont été globalement atteints, avec une application fonctionnelle répondant aux exigences du cahier des charges.

Contributions et résultats obtenus

Le projet a permis de réaliser une solution complète composée de trois parties :

- Une application mobile Android permettant la consultation des contacts, la recherche, le filtrage par groupe et la gestion des favoris
- Une API backend développée avec Node.js assurant la gestion des données et la sécurité via JWT
- Une interface web React permettant à l'administrateur de gérer les contacts et les groupes

Parmi les apports du projet, on peut citer :

- Une architecture claire et bien structurée (mobile + backend + web)
- Une gestion efficace des contacts et des favoris
- Une interface simple et ergonomique pour l'utilisateur

Limites du travail

Malgré les résultats obtenus, certaines limites ont été identifiées :

- Difficultés d'intégration entre les différentes parties du système
- Absence de certaines fonctionnalités avancées (notifications, statistiques détaillées)
- Temps limité pour tester toutes les fonctionnalités en profondeur

Ces contraintes sont principalement liées au cadre académique et au temps de réalisation du projet.

Perspectives et améliorations futures

Plusieurs améliorations peuvent être envisagées pour enrichir le projet :

- Ajouter des notifications pour informer les utilisateurs
- Améliorer l'interface utilisateur (design plus avancé)
- Intégrer une géolocalisation pour certains contacts
- Déployer l'application sur un serveur cloud
- Ajouter des statistiques avancées dans le dashboard

Ces perspectives permettent d'envisager une évolution du projet vers une solution plus complète et professionnelle.

En conclusion, le projet Number Book constitue une expérience enrichissante, ayant permis de mettre en pratique les compétences acquises en développement mobile, web et backend, tout en respectant les contraintes du cahier des charges.

Apport du projet

Cette section permet de prendre du recul sur l'expérience acquise au cours de la réalisation du projet **Number Book**. Elle met en évidence les compétences développées, les méthodes adoptées ainsi que les difficultés rencontrées.

Au début du projet, les objectifs étaient clairement définis, consistant à concevoir une application multi-plateforme intégrant une application mobile Android, une API backend et une interface web React. Au fil du développement, ce projet a permis non seulement de mettre en pratique des connaissances techniques, mais également de développer une approche structurée de résolution de problèmes.

Les différentes étapes du projet, allant de l'analyse des besoins jusqu'à l'implémentation, ont constitué une expérience enrichissante en gestion de projet et en développement logiciel.

Compétences acquises

Parmi les compétences développées, on peut citer :

- La maîtrise de plusieurs technologies telles que Java (Android), Node.js (backend) et React (frontend)
- La conception et l'utilisation d'une API REST sécurisée avec JWT
- La gestion d'une base de données relationnelle avec MySQL
- L'utilisation de Git et GitHub pour le versionnement du code
- La rédaction d'un rapport structuré avec $\text{\LaTeX}$

Méthodologie et organisation

Ce projet a également permis d'adopter une méthodologie de travail organisée, inspirée des approches agiles.

La planification des tâches, la division du travail en étapes (backend, mobile, frontend) ainsi que les phases de test ont contribué à une meilleure gestion du temps et des ressources.

Difficultés rencontrées

Comme tout projet, plusieurs défis ont été rencontrés :

- Difficultés d'intégration entre l'application mobile, le backend et la base de données
- Problèmes liés à la gestion des requêtes API et des tokens JWT
- Bugs dans l'interface utilisateur (affichage, navigation, filtres)
- Temps limité pour implémenter certaines fonctionnalités avancées

Ces difficultés ont permis de renforcer les capacités d'analyse et d'adaptation face aux problèmes techniques.

Améliorations possibles

Si ce projet devait être amélioré, plusieurs axes peuvent être envisagés :

- Améliorer la phase de planification pour mieux anticiper les problèmes
- Ajouter des fonctionnalités avancées (notifications, statistiques)
- Optimiser les performances de l'application
- Améliorer la documentation du code

En conclusion, ce projet a constitué une expérience très enrichissante, tant sur le plan technique que personnel. Il a permis de développer des compétences pratiques en développement full-stack et de mieux comprendre les enjeux liés à la conception d'une application complète.

graphicx tcolorbox tikz

Annexe A

Annexes

Cette section regroupe des éléments complémentaires permettant d'approfondir certains aspects techniques du projet **Number Book**. Ces informations viennent en support du rapport principal.

A.1 Extrait de code Backend

Exemple d'endpoint pour récupérer les contacts avec leur groupe :

```
router.get("/", verifyToken, (req, res) => {
  const sql = `      SELECT c.*, g.nom AS groupe_nom
    FROM contacts c
    LEFT JOIN groupes_contacts g ON c.groupe_id = g.id
  `;

  db.query(sql, (err, result) => {
    if (err) return res.status(500).json({ message: "Erreur serveur" });
    res.json(result);
  });
});
```

A.2 Extrait de code Mobile (Android)

Exemple d'appel API avec Retrofit :

```
@GET("contacts")
Call<List<Contact>> getContacts(@Header("Authorization") String token);
```

Exemple d'utilisation :

```
RetrofitClient.getService()
  .getContacts(session.getBearerToken())
  .enqueue(new Callback<List<Contact>>() {
    @Override
    public void onResponse(Call<List<Contact>> call,
      Response<List<Contact>> response) {
      if (response.isSuccessful()) {
        // afficher les contacts
      }
    }
  })
```

```
'''
    @Override
    public void onFailure(Call<List<Contact>> call, Throwable t) {
        // erreur réseau
    }
});
'''
```

A.3 Structure du projet

Organisation globale du projet :

```
number-book/
mobile/
backend/
frontend/
README.md
```

A.4 Exemples de requêtes API

- **GET /contacts** : récupérer la liste des contacts
- **POST /favorites** : ajouter un favori
- **DELETE /favorites/id** : supprimer un favori
- **GET /groups** : récupérer les groupes

A.5 Remarque

Les annexes permettent d'ajouter des détails techniques sans alourdir le rapport principal. Elles sont facultatives et doivent contenir uniquement des informations pertinentes.



Asmae Askhatir

Résumé du Projet Number Book

Le présent projet s'inscrit dans le cadre du module Développement Web et Mobile 2 et a pour objectif de concevoir une application multi-plateforme intitulée *Number Book*, dédiée à la gestion intelligente des contacts.

Cette solution permet de centraliser les contacts utiles (administration, santé, sécurité, enseignants) au sein d'une application mobile intuitive, associée à une interface web d'administration et une API backend sécurisée.

Pour atteindre cet objectif, une démarche structurée a été adoptée, incluant l'analyse des besoins, la conception UML, la mise en place d'une architecture en couches ainsi que le développement des différentes composantes du système.

Le projet repose sur l'utilisation de technologies modernes telles que **Node.js et Express** pour le backend, **React** pour l'interface web, **Android (Java)** pour l'application mobile et **MySQL** pour la gestion des données.

Parmi les fonctionnalités principales développées, on retrouve la consultation des contacts, la recherche et le filtrage par groupe, la gestion des favoris ainsi que des actions rapides telles que l'appel direct, la copie du numéro et l'envoi d'email.

Ce projet a permis de mettre en pratique plusieurs compétences techniques, notamment le développement full-stack, la création d'API REST sécurisées avec JWT, ainsi que la conception et la modélisation de systèmes avec UML.

Malgré certaines contraintes liées au temps et à l'intégration des différentes parties du système, le projet a été réalisé avec succès et constitue une base solide pour des améliorations futures telles que l'ajout de notifications, de statistiques avancées ou encore le déploiement sur le cloud.

En conclusion, le projet *Number Book* représente une solution efficace, moderne et adaptée aux besoins actuels de gestion des contacts dans un environnement organisé.

Mots clés : Number Book, annuaire intelligent, application mobile, API REST, React, Node.js, MySQL, JWT, gestion des contacts